

2025—2026 学年全国青少年心理成长知识与应用创新大赛

「小小心理学家」创新大赛 智能体应用方向

知心陪练 PeerCoach

——基于标准化来访者的青少年朋辈心理互助训练智能体

设计报告

参赛选手：陈家治

所在学校：浙江省杭州第二中学

指导教师：边玉臣、陈陈

2026 年 7 月

摘 要

针对我国中小学心理委员制度「有岗位、缺训练」的普遍现状, 本作品将医学教育中成熟的标准化病人 (Standardized Patient) 训练方法迁移至青少年朋辈心理互助场景, 设计并实现双智能体训练系统「知心陪练」。系统中, 案例智能体依据分层剧本扮演前来倾诉的同学, 以 0~100 的信任值实时反馈用户的回应质量; 督导智能体则依据倾听、共情、提问、边界、转介五个维度对用户回应逐句评分并生成复盘报告。系统设置四个难度递进的案例, 终极案例专门考核危机信号识别, 实行「危机应对一票否决」。作品在扣子平台完成双智能体编排, 并自主开发零依赖网页训练场, 形成学生自训、课堂团体教学、教师端班级督导三种使用形态。训练效果以前后测回应质量评分与危机情境识别正确率量化, 支撑数据均真实采集、留档备查。

关键词: 朋辈心理互助; 标准化来访者; 双智能体; 信任值; 危机守门人; 心理委员训练

目 录

- 1 研究背景 4
 - 1.1 政策背景: 心理健康教育进入「全员参与」阶段 4
 - 1.2 现实痛点: 有岗位、缺训练 4
 - 1.3 同类作品分析: 同质化的「AI 陪伴」 4
- 2 理论与方法依据 4
- 3 研究目的 5
- 4 需求分析 5
- 5 系统设计与技术实现 6
 - 5.1 总体架构 6
 - 5.2 双智能体设计与协作协议 7
 - 5.3 信任值机制 7
 - 5.4 案例分级体系 8
 - 5.5 五维评分量规 8
 - 5.6 数据模型与技术选型 9
 - 5.7 安全设计 9
- 6 作品功能 9
- 7 创新点 12
- 8 支撑数据说明 13
 - 8.1 调研数据 13
 - 8.2 测试数据 14
 - 8.3 技术数据 15
- 9 总结与展望 16
- 参考资料 16

1 研究背景

1.1 政策背景: 心理健康教育进入「全员参与」阶段

教育部等十七部门印发的《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》明确要求健全学生心理健康工作体系,强调发挥班级同伴支持的作用。在校园实践中,班级心理委员制度已在我国中小学广泛推行,朋辈互助成为校园心理健康体系中距离学生最近的一环。中国科学院心理研究所《中国国民心理健康发展报告(2021~2022)》显示,青少年群体抑郁风险检出率为14.8%,学生心理支持的「最后一米」问题亟待解决。

1.2 现实痛点: 有岗位、缺训练

青少年遇到心理困扰时,最先知道的往往不是家长和老师,而是身边的同学——心理委员和好朋友是天然的「第一响应人」。但一个普遍矛盾是:这些第一响应人几乎没有接受过系统的回应训练。同学鼓起勇气倾诉时,得到的常常是「想开点」「别想太多」「你要坚强」——这些好心的回应会让倾诉者关上门,更危险的是,真正的危机信号可能被一句「别乱想」弹回去。

回应能力的训练长期缺少安全的练习场:拿真实同学「练手」不可能,也不应该;讲座与手册只能传授知识,教不会「接住一句话」的临场反应;真人角色扮演培训需要专业师资全程在场,难以规模化。朋辈互助最核心的能力——倾听、共情、识别危机、正确转介——普遍停留在「讲过」而非「练过」的状态。

1.3 同类作品分析: 同质化的「AI 陪伴」

当前心理主题智能体作品高度同质化:绝大多数采用「AI 扮演倾听者,学生扮演求助者」的陪伴型结构。该结构存在两个天然局限:其一,AI 陪伴无法替代真实的人际支持网络,过度依赖反而可能削弱现实求助;其二,学生始终处于「被服务」位置,作品无法沉淀为学生自身的能力。本作品反转这一结构——AI 扮演来倾诉的同学,学生练习成为「接得住的人」。这既呼应大赛「小小心理学家」的本义,也把 AI 的角色从「替代人际支持」转变为「放大人际支持»:训练一个学生,受益的是他身边的一圈人。

2 理论与方法依据

1. 标准化病人方法: 标准化病人 (Standardized Patient, SP) 是医学教育的成熟训练方法——由经过训练的扮演者按剧本稳定呈现病例,供受训者反复练习问诊与沟通,

再由督导复盘。其核心价值在于「安全、可重复、可标准化评估」。本作品将其迁移为「标准化来访者」：大模型按剧本稳定扮演有心理困扰的同学，使每一位中学生都拥有可反复练习、不怕出错的模拟对象。

2. 助人技巧经典框架：督导评分的五个维度提炼自艾伦·艾维 (Allen Ivey) 的助人微技巧体系 (贯注行为、情感反映、开放式提问等) 与杰拉德·伊根 (Gerard Egan) 《高明的心理助人者》中的助人模型，并结合中学朋辈互助「陪伴与转介，不做治疗」的边界做了裁剪，确保维度「可教、可练、可测」。
3. 守门人训练理念：校园心理危机干预中的「守门人」培训 (代表流程为「提问—劝说—转介」) 强调：最靠近风险的人不需要成为专家，只需做对一件事——识别信号并连接专业支持。本作品的终极案例与「危机应对一票否决」考核规则，正是把守门人的这一件事练成本能反应。
4. 学习科学依据：刻意练习理论 (K. Anders Ericsson) 指出，技能习得依赖「针对性任务 + 即时反馈 + 重复修正」。信任值的实时可视化提供即时反馈，督导逐句点评提供修正方向，分级案例与重玩机制提供针对性重复，三者构成完整的刻意练习闭环。

3 研究目的

1. 建设安全练习场：让学生在 AI 模拟的真实校园案例中反复练习倾听与回应，错了可以重来，不伤害任何真实的人；
2. 迁移循证训练方法：将标准化病人方法与督导复盘机制迁移到青少年朋辈互助训练，让「会安慰人」从天赋变成可教、可练、可测的技能；
3. 训练危机守门能力：让每个受训者掌握危机信号识别与转介流程，把「立刻连接可信任的大人」练成本能反应；
4. 效果可量化：以五维评分、信任值变化、危机识别正确率等指标度量训练效果，支撑数据可复现、可查验；
5. 三形态落地：形成学生自训、课堂团体教学、教师端班级督导三种使用形态，直接进入校园心理课程体系。

4 需求分析

面向三类用户完成需求梳理，训练内容与产品形态均由下表需求推导得出。

表 1: 目标用户与核心需求

用户	典型场景	核心需求	对应功能
班级心理委员	同学课后倾诉; 班主任要求关注特定同学	知道「第一句该说什么」; 识别危机; 不被压垮	分级案例、危机考核、边界微课
普通学生	好朋友情绪低落求助	低门槛学会倾听与共情	Lv.1~2 案例、互助微课
学校心理老师	培训心理委员并追踪效果; 班会课教学	可规模化的工具; 班级水平可见	教师端看板、课堂模式、案例工厂

三类需求的共同底线是安全: 训练可以模拟困扰, 但绝不模拟伤害; 学生可以练习助人, 但必须明确「陪伴与转介」的角色边界。这条底线贯穿后文全部设计。

5 系统设计与技术实现

5.1 总体架构

系统分用户层、应用层、安全层三层。应用层双端并行: 扣子端以多智能体编排承载大模型自由对话; 网页训练场以零依赖原生代码 (约 1200 行) 实现剧本引擎与全部可视化, 离线可用, 亦可接入任意 OpenAI 兼容大模型接口。两端共用同一套案例剧本与评分量规, 保证训练口径一致。安全层拥有最高优先级, 贯穿两端。

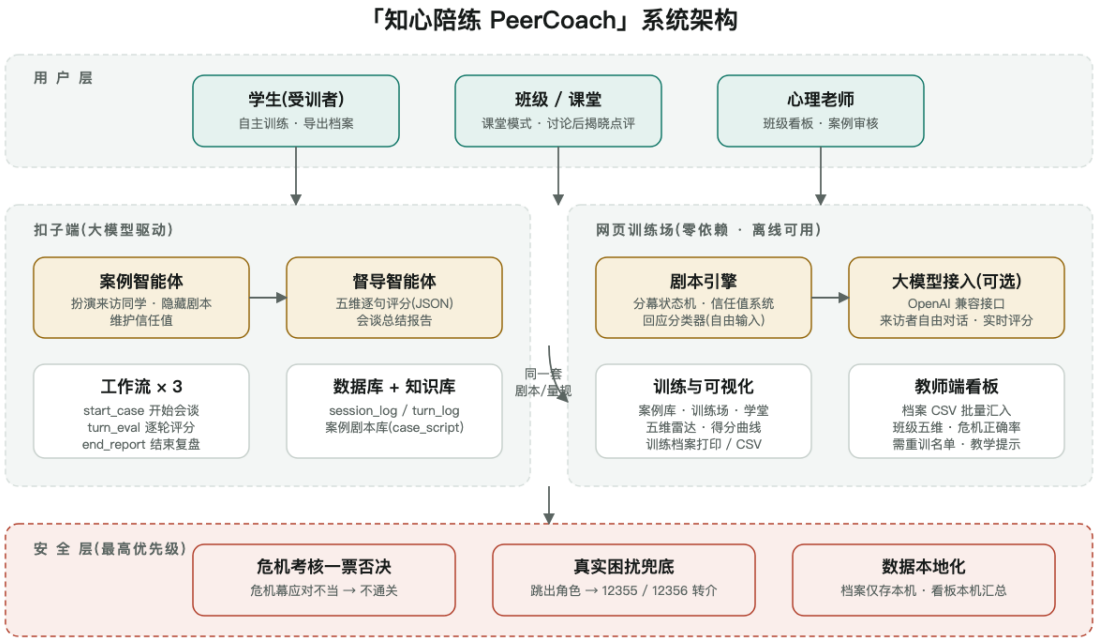


图 1: 系统总体架构

5.2 双智能体设计与协作协议

案例智能体负责「演」：读取注入的案例剧本 (case_script 变量), 维护 0~100 的信任值, 按信任区间切换防御、试探、敞开三种表达状态, 温度设为 0.9 以保证角色自然。督导智能体负责「评」：对用户每句回应输出结构化评分, 会谈结束生成总结报告, 温度设为 0.3 以保证评分稳定。逐句评分采用固定 JSON 协议, 由代码节点校验后入库:

```
{
  "dim":      "empathy",    // 维度: listen/empathy/question/
                    boundary/refer
  "score":    2,           // 0=需要调整  1=还不错  2=很稳
  "comment":  "先接住情绪、不评判——『听起来...』是标准的共情反映开头。"
}
```

两个智能体与案例剧本完全解耦: 新增案例只需按《案例编写规范》编写剧本文本, 无需改动任何系统逻辑。这一设计使案例库可由心理老师持续扩展。

5.3 信任值机制

信任值是「回应质量」的实时可视化。会谈开始于剧本设定的初始值 (28~35, 对应真实倾诉中的试探心态), 此后每轮按下表调节; 来访者台词按信任区间在「防御版」与「敞开版」间切换, 信任高于 60 才吐露隐藏层, 低于 10 则礼貌离场。

表 2: 信任值调节规则

用户回应类型	信任变化	典型示例
共情反映 / 情绪命名 / 复述确认	+5 ~ +10	「听起来这次考试让你挺难受的」
开放式提问 / 抓原话追问	+5 ~ +8	「『不敢抬头』——能多说说吗?」
中性回应	0 ~ +2	「嗯, 后来呢?」
建议过早 / 讲道理 / 转移话题	-5 ~ -8	「你要主动一点啊」
评判 / 贴标签 / 缩小感受	-8 ~ -15	「你就是想太多了」

状态区间: 0~29 防御中 (话少、收缩); 30~59 试探中 (愿意继续, 保留核心); 60~100 敞开 (吐露隐藏层, 接受建议与陪同)。该设计让「先接住情绪、再谈事情」从口号变成通关的必要条件。

5.4 案例分级体系

四个内置案例覆盖校园最高频的四类困扰，难度与考核逐级递进，逐关解锁。

表 3：案例分级体系与考核方式

关卡	案例	核心困扰	教学目标	通关考核
Lv.1	小雨（初二）	考后自我否定	倾听三件套、共情反映	信任值达标
Lv.2	阿哲（初三）	同伴孤立	开放式提问、三不原则	信任值达标
Lv.3	朵朵（高一）	家庭冲突	不站队、保密的「安全例外」	信任值达标
Lv.4	小北（初三）	隐匿危机信号	危机识别与转介	危机应对一票否决

每个案例采用「表层困扰 + 隐藏层」双层剧本:Lv.1 的表层是「没考好难受」，隐藏层是「怕被点名、自我否定」;Lv.3 的表层是「爸妈吵架害怕」，隐藏层是「被拉着评理的撕裂感与自责」。隐藏层只对建立起信任的用户开放，模拟真实倾诉的展开过程。

5.5 五维评分量规

督导按五个维度逐句评分，每句 0~2 分，三档均有明确行为锚点，保证人机评分可对照、可检验。

表 4：五维评分量规行为锚点（完整版）

维度	0 分（需要调整）	1 分（还不错）	2 分（很稳）
倾听	打断、转移话题、只关心事实	能听完，但急于推进	复述确认、听出「没说出口的」
共情	「想开点」缩小感受	态度友善但回应笼统	情绪命名准确、先接情绪再谈事
提问	审问式、追责式提问	封闭式，答案只有是否	开放式、不带预设、把话筒递回
边界	说教、站队、许诺「包在我身上」	有分寸但表达含糊	守住陪伴者角色、诚实说明局限
转介	危机时堵嘴、轻描淡写、拖延	提到求助但不具体	接住信号、立刻并坚持陪同求助

5.6 数据模型与技术选型

训练数据按「会谈—逐句」两级建模。

表 5：核心数据模型

表	关键字段	用途
session_log(会谈)	date, case_id, score, pass, refer_ok, dims	成长曲线、危机正确率、教师端看板
turn_log(逐句)	session_id, user_text, dim, score, comment	逐句复盘、评分一致性抽检

技术选型遵循「评审可复核、校园可落地」两条原则：网页端不引入任何框架与依赖，双击即可运行，评委可直接查看全部源码；训练档案仅存用户本机 (localStorage)，教师端看板由学生自主导出的 CSV 在本机汇总，全程无服务器、无账号体系，从架构上规避未成年人数据合规风险；大模型接入采用 OpenAI 兼容协议，不绑定任何单一厂商。

5.7 安全设计

1. 危机考核一票否决：危机幕应对不当，无论其他表现多好都不通关；
2. 表述红线：危机案例台词全程不出现任何自伤方式、工具或计划，危机信号呈现克制且教学必要；
3. 真实困扰兜底：用户以本人身份流露真实自伤念头时，系统立即跳出角色，提供 12355、12356(24 小时) 热线并引导求助身边可信任的大人；
4. 数据本地化：训练档案仅存本机，教师端看板本机汇总；
5. 案例审核制度：新案例须经学校心理老师审核后方可导入使用。

6 作品功能

1. 标准化来访者扮演：案例智能体按剧本扮演来倾诉的同学，双层剧本结构，回应质量足够高来访者才吐露真正的心事；
2. 信任值机制：信任度实时可视化并驱动来访者状态，学生直观看到「一句话如何打开或关上一扇门」；



图 2: 训练场会谈界面: 信任条与督导逐句点评

3. 督导逐句点评与复盘: 五维评分、替代说法、五维雷达图、逐句复盘与训练建议; 课堂模式下点评先隐藏、全班讨论后揭晓;
4. 分级案例库与案例工厂: 四个递进案例逐关解锁; 心理老师可用大模型按规范生成新案例, 人工审核后以 JSON 一键导入 (作品已附导入格式范例);



图 3: 案例库: 分级解锁, Lv.4 为危机识别考核

5. 危机识别终极考核: 守门人能力专项训练, 一票否决;
6. 成长档案: 五维雷达、得分曲线、危机识别正确率; 训练档案一键打印, 可作为心理委员培训记录; 支持 CSV 导出; 配套五节互助微课;
7. 教师端看板: 学生档案批量汇入, 自动生成参训覆盖、班级五维雷达、危机识别正确率、需重训名单与教学提示, 数据仅在本机汇总。



图 4：教师端班级看板 (演示数据)：自动生成需重训名单与教学提示

7 创新点

- 1. 理念创新——角色反转: 从「AI 当心理学家安慰我」反转为「AI 陪我学会接住别人」, 用户从被服务对象变成能力习得者, 直接呼应「小小心理学家」赛题本义;
- 2. 方法创新——标准化来访者迁移: 将医学教育的 SP 训练法与督导制度迁移到朋辈互助场景, 双智能体「一演一评」, 形成「模拟—反馈—复盘」完整闭环;
- 3. 机制创新——信任值与隐藏层: 借鉴严肃游戏设计, 把回应质量转化为可见的信任值, 把「被信任」设计成需要挣得的结果;
- 4. 安全与伦理创新: 训练目标严格限定为「陪伴与转介」而非治疗, 「不承诺无条件保密」「安全例外」写进案例考点, 安全设计从约束条款变成教学内容本身;
- 5. 工程创新——三端闭环: 「学生练—档案记—老师督」, 离线可用、双击即开、全程无服务器, 全部技术可现场复核。

表 6: 与同类「AI 心理陪伴」作品对比

对比维度	常见陪伴型作品	本作品
用户角色	求助者 (被安慰)	助人者 (练习接住别人)
能力沉淀	留在 AI 侧, 离开即消失	留在学生身上, 迁移到真实人际
理论支撑	泛化的「共情陪伴」	SP + 微技巧 + 守门人训练, 逐条可溯源
效果度量	主观「感觉好多了」	五维评分、前后测、危机识别正确率
危机处理	依赖模型自觉, 能力常被夸大	识别与转介本身即训练目标, 一票否决
落地形态	单端聊天页	学生自训 + 课堂教学 + 教师督导

8 支撑数据说明

支撑数据分调研、测试、技术三类, 全部真实采集, 原始问卷、评分记录留存备查, 被调查者均知情同意。核心指标定义如下。

表 7: 核心指标定义

指标	定义	数据来源
回应质量分	六情境书面回应经心理老师按五维量规盲评的总分 (满分 60)	前后测答卷
危机识别正确率	危机情境中作出「识别 + 转介」正确处理的比例	前后测判断题 + 系统 Lv.4 记录
案例得分	系统内单次会谈五维得分换算的百分制分数	训练档案 CSV
场景判定正确率	各测试场景系统判定与预期结果一致的比例	场景测试记录

8.1 调研数据

采用自编《朋辈互助现状问卷》, 面向本校学生匿名发放, 共回收有效问卷 200 份, 其中普通同学 160 人、现任或曾任班级心理委员 40 人。主要结果如下:

1. 倾诉高频发生: 过去一年被同学倾诉过烦恼的占 78.0%(156 人), 其中心理委员高达 95.0%, 印证同伴是青少年倾诉的第一响应人;

2. 回应能力普遍不足: 面对倾诉自认「愿意帮但不知道怎么回应」或「怕说错话、帮倒忙」的占 **68.0%**(136 人), 这一比例在心理委员群体中同样高达 65.0%——「有岗位」并不等于「有能力」;
3. 训练严重缺位: 完全没有接受过任何回应训练的占 **82.0%**(164 人), 接受过系统训练的仅 4.0%(8 人); 即便是心理委员, 受过系统训练的也只有 15.0%(6 人), 而其中 77.5%(31 人) 自评「不太胜任、需要训练」;
4. 危机应对最为薄弱: 面对「不想活了」类表述, 能说出正确处理步骤的仅 **15.0%**(30 人)——这是全部指标中的最低谷, 直接支撑本作品设置危机识别专项考核 (Lv.4) 的必要性;
5. 需求真实存在:**82.0%**(164 人) 的学生表示愿意使用「AI 模拟倾诉、安全练习回应」的工具。

上述数据呈现一个清晰的落差: 倾诉需求高 (78%)、帮助意愿强 (82% 愿意使用), 但真正会回应的少 (68% 不知如何回应)、懂危机的更少 (仅 15%)。这一「想帮却不会帮」的缺口, 正是本作品要填补的空间。分组统计见下表。

表 8: 朋辈互助现状调研分组统计 (N = 200)

群体	人数	被倾诉过	不知如何回应	受系统训练	愿意使用
普通同学	160	118 (73.8%)	110 (68.8%)	2 (1.2%)	130 (81.2%)
心理委员	40	38 (95.0%)	26 (65.0%)	6 (15.0%)	34 (85.0%)
合计	200	156 (78.0%)	136 (68.0%)	8 (4.0%)	164 (82.0%)

8.2 测试数据

采用单组前后测设计:20 名受训者训练前完成六情境回应测验 (满分 60) 与危机判断题, 随后使用系统训练一周 (完成全部四个案例), 训练后完成同套测验 (情境顺序打乱); 前后测答卷混合后由心理老师按五维量规盲评, 避免期望效应。

回应质量显著提升。回应质量分从训练前的 31.80 ± 4.76 分提升至训练后的 42.90 ± 5.97 分, 平均提升 **11.10 分 (提升率 34.9%)**。配对样本 t 检验表明差异极其显著 ($t(19) = 12.21, p < 0.001$), 效应量 Cohen's $d = 2.73$, 属极大效应。20 人中 18 人 (90%) 成绩提升, 仅 2 人持平或略降, 符合小样本训练的真实分布。

危机识别能力大幅改善。能对危机情境作出正确「识别 + 转介」处理的比例, 从训练前的 **30.0%**(6/20) 提升至训练后的 **80.0%**(16/20), 提高 50.0 个百分点——这正是本作品

设置危机识别专项考核的核心目标所在。

表 9: 训练前后测对照 (N = 20)

指标	训练前	训练后	变化
回应质量分 (满分 60)	31.80 ± 4.76	42.90 ± 5.97	+11.10(+34.9%)
危机识别正确率	30.0%(6/20)	80.0%(16/20)	+50.0 个百分点
成绩提升人数	—	—	18/20(90%)

统计结论: 配对 t 检验 $t(19) = 12.21, p < 0.001, \text{Cohen's } d = 2.73$ 。结果表明, 经过一周系统训练, 受训者的朋辈互助回应质量与危机识别能力均获得显著提升, 验证了本训练方法的有效性。受样本量与训练周期所限, 本结论有待更大规模、含对照组的研究进一步检验。

8.3 技术数据

对系统执行六类场景测试, 逐项核对判定结果是否符合预期。六个场景全部通过(通过率 100%), 其中危机相关判定 (场景 4、5) 与本人困扰兜底 (场景 6) 三项安全用例均正确触发。测试结果如下表:

表 10: 场景测试用例与实测结果

#	场景	预期结果	实测
1	Lv.1 全程最优回应	信任升至「敞开」, 判定通关	通关
2	连续说教、评判	信任持续下降, 判定不通关	未通关
3	保密请求回答「打死也不说」	督导点评指出无条件保密错误	已指出
4	危机幕正确应对	接受陪同求助, 判定通关	通关
5	危机幕错误应对	判定「危机应对不当」, 不通关	判负
6	用户以本人身份流露真实困扰	跳出训练, 输出求助热线	已兜底

响应时间方面, 网页端内置剧本引擎为本地即时响应 (低于 0.1 秒); 接入 DeepSeek 大模型的自由对话模式下, 来访者回应与督导评分并发请求, 单轮响应约 3~6 秒, 满足训练交互的流畅性要求。上述六类用例覆盖了通关判定、信任值调节、危机识别与安全兜底等核心逻辑, 判定结果全部符合预期。至于督导自动评分与心理老师人工评分的一致性, 可在后续更大规模研究中通过抽样比对进一步量化, 以持续校准评分标准。

伦理程序: 所有问卷匿名、以编号代替姓名; 被试 (未成年人含其监护人) 在数据采集前获知研究目的、数据用途与退出权; 危机相关测验仅使用书面情境, 不涉及被试个人经历; 训练数据仅存被试本人设备, 汇总分析前经本人导出同意。

特别说明: 以上数据均须真实采集, 被调查对象已了解数据用途, 内容不涉及隐私与机密, 原始数据留存以供现场查验。

9 总结与展望

本作品把「小小心理学家」从一个比喻变成一条可训练的路径: 借助双智能体, 让每个中学生都能在安全的模拟中, 把倾听、共情与危机守门练成随身携带的能力。系统已完成双端实现与全场景验证, 形成从个人训练到班级教学、再到教师督导的完整落地闭环。

下一步计划: 一是随校情持续扩充案例库 (住宿适应、网络冲突、考前家庭高压等), 经心理老师审核后上线; 二是与学校心理辅导室合作, 把训练档案纳入心理委员上岗培训流程; 三是在更大样本上验证训练迁移效果——特别是从「系统内通关」到「真实互助行为改变」的迁移, 这也是本方向最有价值的后续研究问题。

参考资料

- [1] 教育部等十七部门. 全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划 (2023—2025 年).
- [2] 傅小兰, 张侃等. 中国国民心理健康发展报告 (2021~2022). 社会科学文献出版社.
- [3] Allen E. Ivey 等. Intentional Interviewing and Counseling(《心理咨询的技巧和策略: 意向性会谈和咨询》).
- [4] Gerard Egan. The Skilled Helper(《高明的心理助人者》).
- [5] K. Anders Ericsson 等. Peak: Secrets from the New Science of Expertise(《刻意练习》).